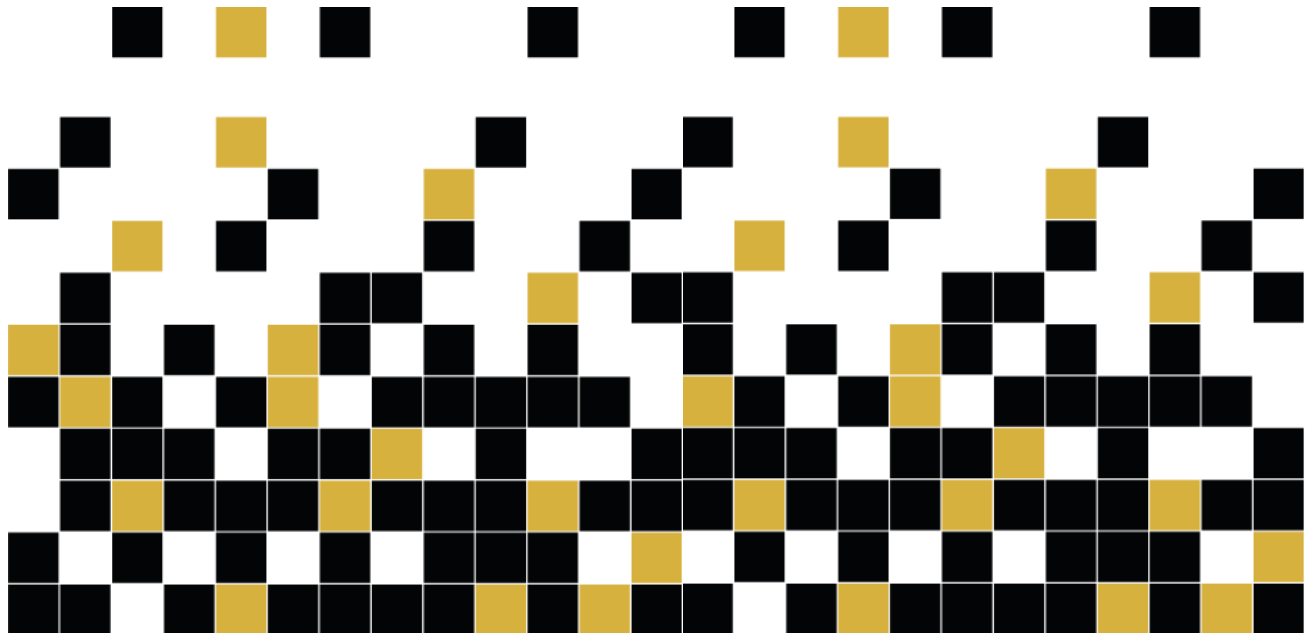


SERVICIOS EN RED

2º SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES



ÍNDICE

VPN (Virtual Private Network)	3
Definición	3
Protocolos más comunes.....	3
Comparativa de Protocolos (Lo que pide el mercado)	4
Seguridad en VPN	4
Conceptos de Red Avanzados	4
El Modelo "Zero Trust" (Tendencia 2026)	4
Instalación y configuración de VPN.....	5
Escenario de Red en VirtualBox	5
Instalación de Wireguard.	5
Instalación avanzada.....	5
1. Web UIs: Para "tunear" tu propio servidor.....	5
WG-Easy (La favorita para SMR).....	5
Firezone / Netmaker	6
2. Redes Mesh: La evolución (SD-WAN)	6
Tailscale	6
NetBird	6
Resumen técnico.	6
Instalación de	7
2. Instalación de Docker (El motor).....	7
3. Despliegue de WG-Easy.....	7
4. Acceso a la Interfaz Web	8
5. El reto.....	8

VPN (Virtual Private Network)

Objetivos

- Comprender qué es una VPN y para qué se usa.
 - Conocer los protocolos más utilizados.
 - Configurar una VPN básica en un entorno virtual.
 - Probar una conexión VPN desde el cliente al servidor.
-

Definición

Una **VPN (Virtual Private Network)** es una tecnología que permite crear una **conexión segura y cifrada** sobre una red pública (como Internet) para **acceder de forma remota a una red privada**.

🔒 “Es como un túnel cifrado entre tu ordenador y la red de tu empresa, instituto o casa.”

Protocolos más comunes

- **Protocolo UDP:** WireGuard usa el puerto 51820 UDP. A diferencia de TCP, no establece una conexión persistente, lo que lo hace más rápido y difícil de detectar/bloquear.
- **Criptografía de Clave Pública:** Cada par (servidor y cliente) tiene una llave privada (que no se comparte) y una llave pública (que se intercambia).
- **Interfaces de Red:** Al instalar la VPN, se crea una interfaz virtual (usualmente **wg0**) con su propio rango de IPs (ej. 10.0.0.0/24).

Tipos de Arquitectura VPN

En el mundo laboral, te pedirán configurar la VPN basándose en **quién** se conecta con **quién**:

- **Acceso Remoto (Client-to-Site):** El escenario clásico de teletrabajo. Un usuario con su portátil o móvil se conecta al servidor de la empresa.
 - *Ejemplo SMR:* Un profesor conectándose desde su casa al servidor del instituto.
- **Sitio a Sitio (Site-to-Site):** Conecta dos redes completas de forma permanente. Los usuarios de ambas sedes ni siquiera saben que hay una VPN; para ellos, el servidor de la otra oficina está "al lado".

- *Ejemplo SMR:* Conectar la red del aula de informática del centro A con la del centro B a través de internet.

Comparativa de Protocolos (Lo que pide el mercado)

Protocolo	¿Dónde se usa?	Ventajas	Desventajas
WireGuard	Startups, Home Servers, VPNs modernas.	Extremadamente rápido , código minimalista (fácil de auditar), gasta poca batería.	IP estática por defecto (menos privacidad pura), difícil de ofuscar.
OpenVPN	Empresas tradicionales, entornos Legacy.	Muy flexible, puede usar TCP/UDP, atraviesa firewalls fácilmente (puerto 443).	Muy lento en comparación, configuración compleja (decenas de archivos).
IPsec (IKEv2)	Entornos corporativos críticos, Routers Cisco/Fortinet.	Estándar de la industria, soporte hardware en muchos routers.	Muy difícil de configurar manualmente; propenso a errores de NAT.
Tailscale / ZeroTier	Redes Mesh modernas (SD-WAN).	Configuración cero: no hay que abrir puertos. Usa WireGuard por debajo.	Dependes de un tercero para la gestión del panel de control.

Seguridad en VPN

- **Túneles cifrados:** aseguran que el tráfico no pueda ser leído por terceros.
- **Certificados digitales y claves:** autentican a los usuarios y servidores.
- **Firewall y políticas de acceso:** controlan quién puede entrar.

Conceptos de Red Avanzados

El Modelo "Zero Trust" (Tendencia 2026)

Antiguamente, la VPN era como una "llave de la puerta principal": una vez dentro, tenías acceso a todo. Hoy se aplica **Zero Trust**: aunque estés en la VPN, el sistema te pedirá autenticación para cada recurso específico.

Importante: WireGuard por sí solo no gestiona usuarios (nombres/contraseñas), solo llaves. En empresas se suele combinar con sistemas como **LDAP** o **Active Directory**.

Instalación y configuración de VPN

Escenario de Red en VirtualBox

Configura tu máquina virtual Servidor con dos adaptadores:

- **Adaptador 1 (enp0s3):** Adaptador Puente (Bridge) o NAT. Es tu salida a "Internet".
- **Adaptador 2 (enp0s8):** Red Interna (nombre: intnet). Es tu LAN donde está el DHCP.

Direccionamiento de ejemplo:

- enp0s8 (LAN): 192.168.10.1/24
- wg0 (VPN): 10.8.0.1/24

Instalación de Wireguard.

Instalación avanzada.

En el mundo profesional de 2026, casi nadie gestiona las llaves y archivos **.conf** a mano (a menos que seas un purista o estés aprendiendo las bases, como en tu clase de SMR).

Existen dos tipos de soluciones que dominan el mercado: las **Web UIs (Autogestionadas)** y las **Redes Mesh (Zero-Config)**.

1. Web UIs: Para "tunear" tu propio servidor

El servidor con una interfaz visual potente, estas son las mejores opciones:

WG-Easy (La favorita para SMR)

Es, como su nombre indica, la forma más fácil. Se corre en un contenedor de Docker y te da una web donde:

- Creas clientes con un botón.

- Te genera un **Código QR** (ideal para conectar el móvil en un segundo).
- Monitorizas quién está conectado y cuánto ancho de banda consume.
- **Por qué usarla:** Es perfecta para que los alumnos vean visualmente lo que antes hicieron por comandos.

Firezone / Netmaker

Estas son soluciones de nivel **Enterprise**.

- Permiten autenticación con Google, Azure AD o GitHub (SSO).
- Gestionan reglas de firewall complejas desde la web.
- **Uso:** Empresas que necesitan que 500 empleados se conecten de forma segura.

2. Redes Mesh: La evolución (SD-WAN)

Estas aplicaciones eliminan la necesidad de abrir puertos en el router y de pelearse con el "Endpoint". Usan WireGuard por debajo, pero "mágicamente".

Tailscale

Es la reina actual del mercado.

- **Cómo funciona:** Instalas la app en el servidor y en el cliente, te logueas con tu cuenta (Gmail, Microsoft...) y ¡listo! Los dispositivos se ven entre sí estén donde estén.
- **Concepto:** Crea una "Overlay Network" (red superpuesta). No importa si el servidor está detrás de un NAT doble o un firewall estricto.

NetBird

Es la alternativa **Open Source** a Tailscale.

- Incluye un panel de control muy intuitivo llamado "Zero Trust Network Access".
- Te permite definir políticas: "El Alumno A puede ver el Servidor de Archivos, pero no el Servidor de Bases de Datos".

Resumen técnico.

Herramienta	Dificultad	Ideal para...	Técnica usada
Manual (Linux)	Alta	Entender la base y el routing.	Configuración nativa.
WG-Easy	Baja	Laboratorios rápidos y gestión de QR.	Docker + Web GUI.

Tailscale	Nula	Teletrabajo sin complicaciones técnicas.	WireGuard + NAT Traversal.
NetBird	Media	Proyectos de seguridad Zero Trust.	WireGuard + Mesh.

Instalación de

La forma "moderna" de hacerlo. En el mundo laboral de 2026, **Docker** es una competencia tan importante para un técnico SMR como saber crimpar un cable.

Vamos a transformar tu servidor de VirtualBox en un host de contenedores que gestione la VPN de forma visual.

1. Preparación del Escenario

Usaremos la misma máquina virtual con:

- **enp0s3:** Acceso a Internet (Bridge/NAT).
- **enp0s8:** Red Interna (192.168.10.1).
- **IP Forwarding:** Debe seguir activo (net.ipv4.ip_forward=1).

2. Instalación de Docker (El motor)

Si no tienes Docker en tu servidor Debian/Ubuntu, instálalo rápidamente:

```
sudo apt update && sudo apt install docker.io docker-compose -y
sudo systemctl enable --now Docker
```

3. Despliegue de WG-Easy

No vamos a crear archivos .conf a mano. Vamos a crear un archivo de orquestación llamado docker-compose.yml.

1. Crea una carpeta para el proyecto: `mkdir vpn-server && cd vpn-server`
2. Crea el archivo: `nano docker-compose.yml`
3. Pega el siguiente contenido (ajusta la IP de la contraseña y el host):

```
version: "3.8"
services:
  wg-easy:
    environment:
```

```
# CONTRASEÑA para entrar a la web (Cámbiala)
- WG_PASSWORD=smr_admin
# IP pública o IP de enp0s3 de tu servidor VirtualBox
- WG_HOST=192.168.1.XX
- WG_DEFAULT_DNS=1.1.1.1
- WG_DEFAULT_ADDRESS=10.8.0.x
- WG_ALLOWED_IPS=0.0.0.0/0, 192.168.1.0/24
image: ghcr.io/wg-easy/wg-easy
container_name: wg-easy
volumes:
  - ./etc/wireguard
ports:
  - "51820:51820/udp"
  - "51821:51821/tcp"
restart: unless-stopped
cap_add:
  - NET_ADMIN
  - SYS_MODULE
sysctls:
  - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
  - net.ipv4.ip_forward=1
```

Ejecutar el contenedor:

```
sudo docker-compose up -d
```

4. Acceso a la Interfaz Web

Ahora, desde **cualquier otro PC de la misma red** (o el mismo servidor si tiene entorno gráfico), abre el navegador y escribe: `http://<IP_DEL_SERVIDOR>:51821`

- **Login:** Usa la contraseña que pusiste en `WG_PASSWORD` (ej: `smr_admin`).
- **Crear Clientes:** Verás un botón grande que dice **"New Client"**. Solo ponle un nombre (ej: `"Portatil_Alumno1"`).
- **Configuración:** Al instante aparecerá un botón para **descargar el archivo .conf** o mostrar un **Código QR**.

5. El reto

Comprobar la **persistencia** y el **enrutamiento**:

1. **La subred interna:** En el `docker-compose.yml`, hemos añadido `192.168.1.0/24` en `WG_ALLOWED_IPS`. Pídeles que expliquen por qué es necesario eso para que el cliente pueda hacer ping a la red interna (`enp0s8`).
2. **Logs de Docker:** Haz que los alumnos vean quién se conecta en tiempo real por terminal: `sudo docker logs -f wg-easy`

3. **Inspección de Interfaces:** Pídeles que ejecuten ip a en el servidor físico. Verán que Docker ha creado interfaces virtuales adicionales y reglas de IPTables automáticas.